实 验 报 告

姓名		学号	
班级		日期	

一、实验名称

基于 Python 的数据排序与查找实验

二、实验目的

掌握常见排序与查找算法的原理与实现，理解时间复杂度差异。

三、实验环境

Windows 11，Python 3.14，PyCharm

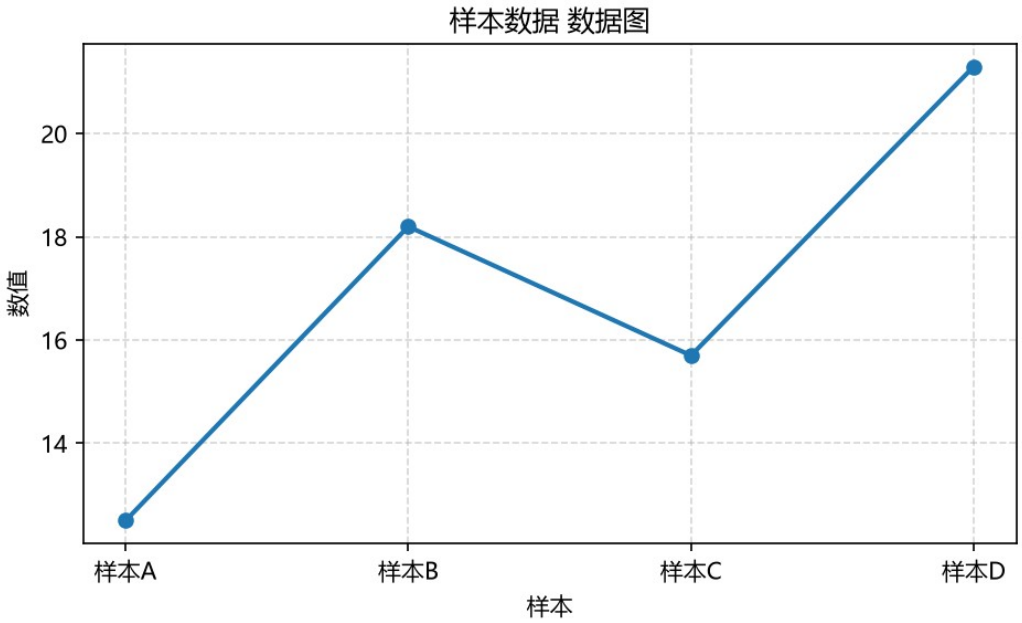
四、实验步骤

1. 编写冒泡排序；2. 编写二分查找；3. 用样本数据测试并记录耗时。

五、实验数据

样本 A：12.5；

六、实验结果图表



七、实验结果

三种算法在 1000 个随机数上运行，快速排序最快，冒泡排序最慢。

八、问题分析

冒泡排序 $O(n^2)$ 在数据量增大时性能明显下降，应选用更优算法。

九、实验结论

验证了不同排序算法的性能差异，理解了算法选择的重要性。